

Bab 02: Cara Kerja Web

Bagian 0 — Orientasi & Mental Model

Buku: *Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder*

Sasaran: Mahasiswa DKV & Perancang Visual

Fokus: Memahami perjalanan data dari server ke layar, relasi klien-server, dan mengapa desainer tidak mengendalikan kanvas pembaca.

Problem Statement di Dunia Nyata

Misteri Layar yang Berubah-ubah

- Anda merancang tata letak di monitor 27 inci 4K: ruang putih terasa lapang dan tipografi tampak anggun.
- Ketika klien membuka di laptop 13 inci atau ponsel pintar:
 - Kalimat terpotong di posisi aneh.
 - Gambar menutupi tombol utama.
 - Warna dan font terlihat sedikit berbeda dari ekspektasi.

Pertanyaan Kunci:

Mengapa web tidak seperti selembat kertas kalkir atau kanvas cetak yang ukurannya mutlak?

Apa yang sebenarnya terjadi saat sebaris alamat diketik di peramban?



Web Bukan Kertas: Analogi "Wadah Cair"

[KERTAS CETAK (Poster/Buku)]

Dimensi: Pasti (misal B5 / A4)

Pengamat: Mendatangi media

Kondisi: Pencahayaan fisik

Prinsip: Tata Letak Kaku (Rigid)

[MEDIA WEB (Peramban)]

Dimensi: Tak Terbatas & Berubah-ubah

Perangkat: Ponsel, Tablet, Laptop, Jam Tangan

Kondisi: Jaringan lelet, font kustom dimatikan

Prinsip: Desain Adaptif & Cair (Fluid)

Untuk Mata Desainer:

Di web, kita tidak merancang *benda mati yang diam*, melainkan merancang **aturan perilaku visual** yang merespons wadahnya.

Siklus Permintaan & Tanggapan (HTTP)

Setiap halaman web adalah hasil percakapan dua pihak:



Alamat & DNS: Menemukan Rumah Berkas

Bagaimana peramban tahu ke mana harus mencari saat Anda mengetik `pustakaantara.id` ?

```
[ Ketik URL ] —> [ DNS Lookup ] —> [ Ditemukan Alamat IP ] —> [ Hubungi Server ]  
"pustakaantara.id"  "Apa IP-nya?"      "103.148.80.25"          (Unduh Berkas)
```

- **URL (*Uniform Resource Locator*)**: Alamat lengkap berkas digital (misal `https://situs.id/karya/poster.html`).
- **DNS (*Domain Name System*)**: Penerjemah nama domain yang manusiawi menjadi deretan angka alamat protokol internet (IP Address).
- **HTTPS**: Protokol pengiriman data yang aman dan terenkripsi.

Anatomi URL: Membaca Peta Alamat

Sebagai desainer web, Anda perlu membaca struktur alamat URL dengan presisi:

https://	studio.desain.id	:443	/portofolio/identitas.html	?tahun=2026	#logo
Protokol (Aman)	Subdomain & Domain Utama	Port (HTTPs)	Jalur Berkas (File Directory)	Kueri (Parameter)	Jangkar (Bagian)

- **Jalur Berkas (*Path*):** Menunjukkan di folder mana berkas HTML Anda tersimpan di server.
- **Jangkar (*Fragment / Hash*):** Mengarahkan pandangan pembaca langsung ke bagian elemen tertentu dengan ID spesifik.

 Situs Statis vs Situs Dinamis

Fitur / Karakteristik	 Situs Statis (Fokus Buku Ini)	 Situs Dinamis
Wujud Berkas	Berkas nyata (<code>.html</code> , <code>.css</code> , <code>.jpg</code>) yang tersimpan rapi di folder	Kode program (<code>PHP</code> , <code>Node</code> , <code>Python</code>) meracik data dari <i>database</i>
Kecepatan	Sangat kilat; disajikan langsung oleh server tanpa proses komputasi	Bergantung pada beban server dan kueri basis data
Keamanan	Amat tinggi; tidak ada celah injeksi database	Membutuhkan tambalan keamanan berkala
Kesesuaian Desain	Portofolio, <i>landing page</i> , profil studio, dokumentasi seni, buku	Toko daring raksasa, media sosial, perbankan

Tahapan Rendering: Dari Kode Menjadi Piksel

Peramban adalah mesin penerjemah visual yang bekerja dalam 4 tahap kilat:

1. PARSING HTML —> Membaca teks tag dan menyusun pohon DOM (struktur rangka).
|
2. PARSING CSS —> Membaca aturan warna, ukuran, dan posisi (lembar gaya).
|
3. LAYOUT (Reflow) —> Menghitung koordinat geometri tiap kotak di layar pengguna.
|
4. PAINTING (Raster) —> Menggambar piksel nyata, teks, gambar, dan warna ke layar.

⚠ *Jika struktur HTML rusak, peramban harus menebak-nebak, memboroskan daya gawai pengguna.*

Layar Bukan Milik Desainer

Peramban pengguna memiliki kondisi lingkungan yang tidak bisa kita paksa:

- **Lebar & Rasio Layar (*Viewport*):** Dari jam tangan 300px hingga televisi 4K.
- **Skala Teks Pengguna:** Pengguna lansia mungkin menyetel zoom font 150%.
- **Kerapatan Piksel (*Retina Display*):** Layar tajam membutuhkan aset gambar vektor (SVG) atau resolusi tinggi ganda (2x).
- **Mode Tampilan:** Mode Gelap (*Dark Mode*) dan penghematan daya baterai.

Prinsip Emas DKV: Rancanglah sistem yang bersahabat dengan variasi layar, bukan memenjarakan pengguna di dalam resolusi monitor Anda.

! Tiga Jebakan Mental Model Web

1. Mengabaikan Beban Berkas (Ukuran Gambar Raksasa)

Memasang foto mentah 12 MB dari kamera DSLR di halaman depan. Di komputer lokal tampak cepat, tetapi membuat ponsel pengguna macet total saat koneksi lambat.

2. Ilusi "Font Pasti Ada"

Mengira font unik yang terpasang di komputer Anda otomatis muncul di peramban orang lain tanpa ditautkan (*font embed/webfont*).

3. Membuka dengan Jalur Lokal Mutlak (C:\Users\...)

Mengirim berkas yang tautan gambarnya merujuk ke harddisk pribadi, sehingga gambar rusak (*broken image*) saat dibuka di laptop orang lain.

Latihan Studio: Membedah Lalu Lintas Data (B02-L01)

Langkah Eksperimen di Peramban:

1. Buka peramban Google Chrome / Firefox.
2. Tekan tombol **F12** atau klik kanan → **Inspect** → buka tab **Network** (Jaringan).
3. Buka alamat situs desain pilihan Anda, lalu amati daftar berkas yang diunduh.

Poin Pengamatan Mahasiswa:

- Berapa ukuran berkas dokumen **.html** pertama kali dimuat?
- Berapa total berkas gambar yang ditarik untuk membentuk satu halaman?
- Berapa waktu tunggu (*waterfall*) hingga seluruh aset visual selesai digambar?

Ringkasan & Kosakata Kunci

Ringkasan Konsep:

- Web bekerja melalui percakapan **Permintaan (Request) & Tanggapan (Response) HTTP**.
- Web adalah media fleksibel: desainer merancang aturan adaptasi, bukan kanvas kaku.
- Situs statis menyajikan berkas murni (`HTML/CSS/Media`), menjadikannya ringan, cepat, dan aman.

Glosarium Penting:

- **Klien (Client)**: Perangkat lunak (peramban) tempat pengguna meminta dan melihat web.
- **Server**: Komputer terhubung internet yang menyimpan dan menyajikan berkas web.
- **DOM (Document Object Model)**: Representasi struktur pohon berkas HTML di memori peramban.
- **Viewport**: Area bidang pandang layar yang menampilkan dokumen web di peramban.
- **Latency**: Waktu tunda yang dibutuhkan paket data untuk menempuh perjalanan server-klien.